

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

Experiencia de Aprendizaje (EA2) - Proyecto de Aula (Fase 2)
Modelo Lógico

- **Tarea en Equipo**
- **Peso: 15%**
- **Práctica. Caso de Estudio**
- **Modelo Lógico**
- **Normalización (1FN, 2FN, 3FN)**
- **Diccionario de Datos Genérico**

MIEMBROS DEL EQUIPO:

- Líder: Juan Pablo Carvajal
- Miembro: Mariana Manjarrés, Zarith Amaya y Melisa Vasco

Descripción de la Tarea

Para la segunda fase del Proyecto de Aula “Red Social Pascualina”, del curso Bases de Datos I del Programa de Ingeniería de Software de la Institución Universitaria Pascual Bravo, los estudiantes deberán dar un paso más profundo en la arquitectura invisible de la información. Si en la primera tarea construyeron el Modelo Conceptual y lo tradujeron al Modelo Relacional, ahora deberán tomar ese resultado y someterlo a un proceso riguroso de depuración estructural mediante la normalización de bases de datos, aplicando exclusivamente las formas normales 1FN, 2FN y 3FN.

El propósito de esta tarea es transformar el Modelo Relacional previamente obtenido en un Modelo Lógico correctamente normalizado, garantizando consistencia, reducción de redundancias y eliminación de posibles anomalías de inserción, actualización y eliminación. No se trata simplemente de reorganizar tablas, sino de comprender las dependencias funcionales que existen entre los atributos y demostrar técnicamente por qué una estructura mejora al ser descompuesta.

En primer lugar, los estudiantes deberán convertir formalmente en tablas todas las entidades resultantes del Modelo Relacional, asegurando que cada una tenga claramente definida su clave primaria y que los atributos estén correctamente representados. Posteriormente, deberán convertir también en tablas las relaciones identificadas en el modelo anterior, aplicando las reglas correspondientes según el tipo de relación (1 a N, N a M o relaciones con atributos propios). En esta etapa debe evidenciarse coherencia estructural y correcta definición de claves foráneas.

Una vez establecida la estructura inicial, comenzará el proceso de normalización. En la Primera Forma Normal (1FN), el estudiante deberá explicar conceptualmente qué significa que una tabla posea atributos atómicos y ausencia de grupos repetitivos. Después de esta explicación, deberá presentar un inventario general de todas las tablas obtenidas y mostrar cada una de ellas por separado, indicando sus atributos, clave primaria, claves foráneas y restricciones de unicidad si existen. Esta sección debe demostrar que no hay valores multivaluados ni estructuras no atómicas.

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

En la Segunda Forma Normal (2FN), el análisis se enfocará en la identificación de dependencias parciales, especialmente en aquellas tablas que contengan claves primarias compuestas. El estudiante deberá explicar qué es una dependencia funcional parcial, identificar si existe en su modelo y, de ser necesario, realizar las descomposiciones correspondientes. Cada transformación deberá estar acompañada de una justificación técnica clara que evidencie por qué la nueva estructura cumple con la 2FN.

Posteriormente, en la Tercera Forma Normal (3FN), se analizarán las dependencias transitivas. El estudiante deberá explicar qué significa que un atributo no clave dependa de otro atributo no clave y cómo este tipo de dependencia genera redundancia. Si se detectan casos de este tipo, deberán separarse en nuevas tablas hasta alcanzar una estructura donde cada atributo no clave dependa únicamente de la clave primaria. Al finalizar esta fase, se deberá presentar el inventario definitivo de tablas que conforman el Modelo Lógico en 3FN.

Como cierre de la tarea, los estudiantes deberán elaborar un Diccionario de Datos genérico completo, correspondiente al modelo final en 3FN. Este diccionario deberá documentar cada tabla y cada atributo, indicando nombre, tipo de dato genérico, si es clave primaria, clave foránea, si es obligatorio (no nulo) o único, y su descripción funcional dentro del sistema. Es obligatorio utilizar los siguientes tipos de datos genéricos dentro del diccionario: ENTERO, DECIMAL, LÓGICO, TEXTO, CARACTER, IMAGEN, AUTOINCREMENTABLE, AUDIO, URL y UUID, además de otros que se consideren pertinentes. El objetivo de esta exigencia es que el estudiante demuestre comprensión abstracta de los tipos de datos sin depender aún de un motor específico como PostgreSQL o MySQL.

Esta segunda tarea representa la transición desde una representación estructural básica hacia un diseño lógico robusto y técnicamente justificado. No es simplemente un ejercicio de orden, sino una demostración de pensamiento estructural: cada tabla debe tener una razón de existir, cada atributo debe depender correctamente de su clave, y cada decisión debe poder defenderse con fundamento teórico.

El entregable deberá presentarse en un documento formal en PDF, organizado por secciones correspondientes a 1FN, 2FN, 3FN y Diccionario de Datos, incluyendo explicaciones conceptuales, tablas detalladas y justificaciones de las transformaciones realizadas.

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)
Informe con resultados

1.- Inventario de Tablas (Entidades y Relaciones)

	Instrucciones	1.- En esta sección se pueden renombrar las tablas considerando las buenas prácticas y nomenclatura sugeridas. Nota: Utilización obligatoria de <i>snake_case</i> , no debe colocar nombres muy largos o muy cortos. 2.- Presentar (como tablas) las entidades resultantes del Modelo Relacional 3.- Presentar (como tablas) las relaciones resultantes del Modelo Relacional. Nota: Recuerde que solamente debe colocar las relaciones NO DESCARTADAS 4.- Colocar en la columna "Origen" si la tabla es derivada de una Entidad o una Relación 5.- En las observaciones podría informar sobre claves primarias y foráneas.		
Tablas				
#	Tabla	Descripción Tabla	Origen Entidad o Relación	Observaciones
1	usuario	Almacena la información básica de las personas que tienen acceso a la Red Pascualina.	Entidad usuario	PK: id_usuario. FK: id_rol, id_tipo_usuario. correo es UQ.
2	rol	Almacena los diferentes roles disponibles dentro de la Red Pascualina y sus funciones.	Entidad rol	PK: id_rol. nombre es UQ.
3	tipo_usuario	Almacena las categorías utilizadas para clasificar a los usuarios según su relación con la comunidad Pascualina.	Entidad tipo_usuario	PK: id_tipo_usuario. nombre es UQ.
4	perfil	Almacena información personal, académica, intereses y habilidades asociadas a cada usuario	Entidad perfil	PK: id_perfil. FK: id_usuario. id_usuario es UQ para garantizar la relación 1:1.
5	publicacion	Almacena el contenido compartido por los usuarios dentro de la Red Pascualina.	Entidad publicacion	PK: id_publicacion. FK: id_usuario.
6	comentario	Almacena los comentarios realizados por los usuarios sobre las publicaciones.	Entidad comentario	PK: id_comentario. FK: id_usuario, id_publicacion.
7	grupo	Almacena los grupos creados para reunir usuarios con intereses, actividades o propósitos comunes.	Entidad grupo	PK: id_grupo. FK: id_usuario_creador.
8	tipo_servicio	Almacena las categorías utilizadas para clasificar los servicios ofrecidos dentro de la plataforma.	Entidad tipo_servicio	PK: id_tipo_servicio. nombre es UQ.
9	servicio	Almacena los servicios ofrecidos por los usuarios	Entidad servicio	PK: id_servicio. FK: id_usuario, id_tipo_servicio.
10	tipo_producto	Almacena las categorías utilizadas para organizar los productos publicados para venta.	Entidad tipo_producto	PK: id_tipo_producto. nombre es UQ.
11	producto	Almacena los productos publicados por los usuarios para su venta	Entidad producto	PK: id_producto. FK: id_usuario_vendedor, id_tipo_producto.
12	tipo_evento	Almacena las categorías utilizadas para clasificar los eventos	Entidad tipo_evento	PK: id_tipo_evento. nombre es UQ.
13	evento	Almacena las actividades organizadas por los usuarios	Entidad evento	PK: id_evento. FK: id_usuario, id_tipo_evento.
14	reaccion	Almacena las reacciones realizadas por los usuarios sobre las publicaciones	Entidad reaccion	PK: id_reaccion. FK: id_usuario, id_publicacion.
15	notificacion	Almacena los avisos que reciben los usuarios sobre actividades	Entidad notificacion	PK: id_notificacion. FK: id_usuario.
16	solicitud_amistad	Almacena las solicitudes de amistad enviadas y recibidas entre usuarios	Entidad solicitud_amistad	PK: id_solicitud. FK: id_remitente, id_destinatario, ambas referencian a usuario.
17	mensaje_chat	Almacena los mensajes privados intercambiados entre los usuarios	Entidad mensaje_chat	PK: id_mensaje. FK: id_emisor, id_receptor, ambas referencian a usuario.
18	denuncia	Almacena los reportes realizados por los usuarios sobre publicaciones	Entidad denuncia	PK: id_denuncia. FK: id_usuario, id_publicacion.
19	usuario_grupo	Relaciona los usuarios con los grupos en los que participan	Relación Usuario grupo	PK compuesta: id_usuario, id_grupo. Ambas son FK.
20	usuario_evento	Relaciona los usuarios con los eventos en los que participan	Relación Usuario evento	PK compuesta: id_usuario, id_evento. Ambas son FK.

2.- NORMALIZACIÓN

2.1.- Tablas en 1FN

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

2.2.- Tablas en 2FN

SEGUNDA FORMA NORMAL (2FN)				
Pasos	Descripción de las acciones para llegar de 1FN a 2FN			
1	Se revisaron las tablas obtenidas en la Primera Forma Normal (1FN), verificando sus claves primarias y foráneas.			
2	Se indentificaron las tablas que se poseen claves primarias compuestas para analizar posibles dependencias parciales.			
3	Se verifico que los atributos no clave dependieran de la totalidad de clave primaria y no solamente de una parte de ella.			
4	Al no encontrarse dependencias parciales que requirieran descomposicion, se conservaron las tablas de la 1FN sin modificaciones para obtener la 2FN.			
Tablas resultantes				
1	Tabla	usuario	Descripción Tabla	Almacena la información básica de las personas que tienen acceso a la Red Social Pascualina.
#	Atributo	Descripción Atributo	Observaciones	Claves
1	id_usuario	Identificador único asignado a cada usuario registrado en la plataforma.	identificador único.	PK
2	id_rol	Identificador del rol asignado al usuario, utilizado para determinar las funciones y acciones que puede	Relaciona con rol	FK
3	tipo_usuario	identificador de la categoría del usuario	Relaciona con tipo_usuario	FK
4	nombres	Nombres personales del usuario	Un solo dato por registro.	
5	apellidos	Apellidos del usuario	Un solo dato por registro.	
6	correo	Direccion de correo electronico	No se debe repetir.	UQ
7	contraseña	Valor utilizado para autentificar el usuario	Debe manejarse de forma segura.	
8	telefono	Numero registrado por el usuario	Un valor por campo.	
9	fecha_registro	fehca y hora en que se registro una nueva cuenta	Dato de fecha y hora.	
10	estado	Indica el estado actual de la cuenta.	Activa, inactiva, suspendida o bloqueada.	
2	Tabla	rol	Descripción Tabla	Almacena los diferentes roles disponibles dentro de la Red Social Pascualina.
#	Atributo	Descripción Atributo	Observaciones	Claves
1	id_tipo_usuario	Identificador único de cada categoría de usuario.	Identificador unico	PK
2	nombre	Nombre con el cual se identifica el rol	Indica si el rol está habilitado o deshabilitado.	UQ
3	descripcion	Explicación de las funciones y responsabilidades del rol.	Valor descriptivo.	
4	estado	Indica si el rol está habilitado o deshabilitado.	Un estado por registro.	
3	Tabla	tipo_usuario	Descripción Tabla	categorías utilizadas para clasificar los usuarios
#	Atributo	Descripción Atributo	Observaciones	Claves
1	id_tipo_usuario	Identifica de manera única cada tipo de usuario.	No se puede repetir.	PK
2	nombre	Guarda el nombre del tipo de usuario.	Ejemplo: estudiante, docente o empleado.	UK
3	descripcion	Describe las características del tipo de usuario.	Texto descriptivo.	
4	estado	Indica si el tipo de usuario se encuentra disponible.	Un estado por registro.	

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

2.3.- Tablas en 3FN

20262-bd1-ea1-equip x 20262-bd1-ea2-equip x Google Meet x tomar captura de pan x 20262-bd1-e

spreadsheets/d/1MHqIQYTYdE_7GswYshomPNmApWvsiHU/edit?gid=287328568#gid=287328568 ☆

iltados .XLSX ☆ Guardando...
mato Datos Herramientas Ayuda

% .0 .00 123 Predet... - 10 + B I A

	C	D	E
	Nombre Tabla: Usuario	Descripción Tabla	Almacena informacion basica de las persona tienen acceso a la red social pacualina
	Descripción Atributo	Claves	Observaciones
	Identificador único asignado a cada usuario registrado en la plataforma.	PK	identificador único.
	Identificador del rol asignado al usuario, utilizado para determinar las funciones y acciones que puede realizar	FK	Relaciona con rol
	identificador de la categoria del usuario	FK	Relaciona con tipo_usuario
	Nombres personales del usuario		Un solo dato por registro.
	Apellidos del usuario		Un solo dato por registro.
	Direccion de correo electronico		No se debe repetir.
	Valor utilizado para autentificar el usuario		Debe manejarse de forma segura.
	Numero registrado por el usuario		Un valor por campo.
	fehca y hora en que se registro una nueva cuenta		Dato de fecha y hora.
	Indica el estado actual de la cuenta.		Activa, inactiva, suspendida o bloqueada.

2FN 3FN DICCIONARIO DATOS (Genérico)

Búsqueda

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

3.- Diccionario de Datos Genérico

DICCIONARIO DE DATOS									
Inventario de Tablas									
#	Tabla	Descripción Tabla							Observaciones
1	usuario	Almacena la información básica de las personas que tienen acceso a la Red Social Pascualina.							Se relaciona con varias tablas mediante claves foraneas.
2	rol	Almacena los diferentes roles disponibles dentro de la Red Social Pascualina.							Es una tabla de referencia para los roles de los usuarios.
3	tipo_usuario	categorías utilizadas para clasificar los usuarios							Es una tablas de referencia para clasificar a los usuarios.
4	perfil	Guarda la información personal de un usuario.							Complementa la informacion registrada en usuario.
5	publicacion	Almacena el contenido compartido por los usuarios							Cada publicacion esta asociada a un usuario
6	comentario	Almacena los comentarios realizados por los usuarios.							Se relaciona con una publicacion y con el usuario que realiza el comentario.
7	grupo	Almacena los grupos creados en la Red Social Pascualin							Cada grupo esta asociado al usuario que lo crea.
8	tipo_servicio	Almacena las categorías utilizadas para clasificar los servicios							Es una tabla de referencia para cladiricar los servicios.
9	servicio	Almacena los servicios ofrecidos por los usuarios de la plataforma.							Cada servicio esta asociado a un usuario y a un tipo de servicio.
10	tipo_producto	Almacena las categorías utilizadas para clasificar los productos.							Es una tabla de referencia para clasificar los productos.
11	producto	Almacena los productos publicados para venta.							Cada producto esta asociado a un usuario y a un tipo de producto.
12	tipo_evento	Almacena las categorías utilizadas para clasificar los eventos.							Es una tabla de referencia para clasificar los eventos.
13	evento	Almacena las actividades organizadas por los usuarios.							Cada evento esta asociado a un usuario y un tipo de evento.
14	reaccion	interacciones realizadas por los usuarios sobre las publicaciones.							Relaciona a un usuario con una publicacion mediante un tipo de reaccion.
15	notificacion	Almacena los avisos que reciben los usuarios sobre actividades o interacciones.							Esta asociado al usuario que emita y recibe la notificacion.
16	solicitud_amistad	Registra las solicitudes de conexión entre usuarios.							Relaciona a un usuario remitente con un usuario destinatario.
17	mensaje_chat	mensajes privados enviados entre usuarios.							Relaciona al usuario que envia el mensaje con el que lo recibe.
18	denuncia	registra los reportes realizados por los usuarios sobre contenido o comportamiento inadecuado.							Permite registrar el estado y la accion tomada frente a una denuncia.
19	usuario_servicio	Registra las solicitudes de servicios realizadas por los usuarios.							funciona como tabla de relacion entre usuarios y servicios.
20	usuario_producto	Registra los productos adquiridos por los usuarios.							Funciona como tabla de relacion entre usuarios y productos.
Tablas en Detalle									
1	Tabla	usuario	Descripción Tabla	Almacena la información básica de las personas que tienen acceso a la Red Pascualina.				Versión	1.0
#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato (Genérico)	Tamaño / Longitud	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios
1	id_usuario	Identificador único asignado a cada usuario	autoincrementable	11	NO	X			Autoincremental.
2	id_rol	Identifica el rol asignado a	entero	11	NO		X		El dominio va entre 0-999. tiene 1000 elementos posibles
3	id_tipo_usuario	Identifica el tipo de usuari	entero	11	NO		X		Relaciona con tipo_usuario.

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

4.- Análisis de resultados y Conclusiones individuales

- Mi nombre es Mariana Manjarrés y, al realizar este trabajo, tuve la oportunidad de aprender un poco más sobre las bases de datos y sobre la importancia de organizar correctamente la información dentro de un sistema. Para mí, desarrollar este Caso de Estudio fue una experiencia compleja, principalmente porque todavía no manejo muy bien el tema de las bases de datos y algunos conceptos como las entidades, las relaciones, las llaves y la estructura del modelo me resultaron difíciles de comprender al principio. En varios momentos tuve que revisar nuevamente los conceptos, analizar los ejemplos y corregir algunos errores para poder avanzar con el trabajo.

Una de las partes que más me costó fue la normalización de las tablas, ya que no fue un tema fácil de entender. Al principio me resultaba complicado identificar qué información debía permanecer en cada tabla y cómo organizarla correctamente para evitar repeticiones o dependencias innecesarias. Las formas normales, especialmente la primera y la segunda forma normal, fueron conceptos que tuve que revisar varias veces para poder comprender qué se debía hacer en cada paso. Aunque todavía no considero que maneje completamente la normalización, el desarrollo de esta actividad me ayudó a entender por qué es importante organizar correctamente los datos antes de implementar una base de datos.

A pesar de las dificultades, considero que esta experiencia fue importante para mi aprendizaje. Pude entender que una base de datos no consiste simplemente en crear varias tablas y agregar información, sino que es necesario analizar cómo se relacionan los datos y cómo se debe organizar cada elemento para evitar problemas posteriormente. También comprendí que antes de implementar una base de datos es importante realizar un buen análisis y tener clara la estructura que se quiere construir. Aunque todavía siento que me falta mucho por aprender y practicar, ahora tengo una idea más clara de cómo se empieza a construir un modelo de datos.

- **Zarith Ximena Amaya Ardila**

Durante este trabajo aprendí que organizar la información de un proyecto es más importante de lo que pensaba. Al principio, las tablas y los campos me parecían simplemente información que había que llenar, pero mientras avanzábamos entendí que cada dato tiene una función y que todo debe estar relacionado para que la información tenga sentido. Con el caso de la Red Social Pascualina pude aprender a identificar mejor las entidades, sus datos y la forma en que se relacionan. También entendí mejor para qué sirven las claves principales y foráneas y por qué es importante evitar información repetida. En lo académico, este trabajo me sirve porque ahora tengo una idea más clara de cómo organizar la información cuando tenga que realizar otros proyectos. Siento que también me ayudó a ser más cuidadoso con los detalles y a analizar mejor antes de comenzar a hacer algo. En lo profesional, considero que este aprendizaje me puede servir porque en una empresa se trabaja con mucha información y es necesario mantenerla organizada para poder utilizarla correctamente.

Trabajar en equipo fue una experiencia que también me dejó un aprendizaje importante. Tuvimos que repartir las actividades, compartir ideas y revisar lo que cada uno estaba haciendo para que al final todo tuviera el mismo sentido. En algunos momentos tuvimos diferentes opiniones, pero aprendimos a escucharnos y llegar a acuerdos. Creo que esto es importante porque en un trabajo real también se necesita saber comunicarse y colaborar con otras personas. Por otra parte, considero que el modelo de datos del Caso de Estudio fue importante porque nos permitió tener una idea más clara de cómo estaría organizada la Red Social Pascualina. Gracias a este modelo pudimos ver que cada parte del sistema tiene una relación con otra y que es mejor organizar todo desde el principio. En general, este trabajo me ayudó no solo a aprender sobre bases de datos, sino también a trabajar mejor en equipo, ser más organizado y entender que antes de desarrollar un proyecto es necesario planear bien la información que se va a utilizar.

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

- **Melisa Vasco Sanchez**

Durante la realización de este trabajo, especialmente en el proceso de normalización hasta la Segunda Forma Normal (2FN), pude comprender mejor la importancia que tienen los datos dentro de un sistema y, sobre todo, la importancia de mantenerlos organizados correctamente. Antes de realizar este trabajo, podía pensar en una base de datos simplemente como un lugar donde se almacena información, pero durante el desarrollo de las diferentes formas normales comprendí que no se trata únicamente de guardar datos, sino de estructurarlos de una manera lógica que permita utilizarlos, relacionarlos y mantenerlos correctamente. En el proceso de llegar a la 2FN fue necesario revisar las tablas, sus claves primarias y foráneas y las posibles dependencias entre sus atributos. Esto me permitió entender que una buena organización de la información ayuda a evitar problemas y facilita el funcionamiento de una base de datos.

Este aprendizaje tiene un impacto importante en mi vida académica y profesional, ya que como estudiante de Desarrollo de Software voy a trabajar constantemente con información y sistemas que dependen de una correcta organización de los datos. Comprender cómo se construye y normaliza un modelo de datos me da una mejor base para desarrollar aplicaciones y sistemas más organizados y funcionales. También considero que estos conocimientos serán importantes en mi futuro profesional, porque una mala estructura de datos puede dificultar el desarrollo y mantenimiento de un sistema.

Por otro lado, la experiencia de trabajar en equipo ha sido positiva. Durante el desarrollo del trabajo hemos podido apoyarnos entre nosotros cuando alguno no comprende un tema o tiene dificultades con alguna parte de la actividad. Esto demuestra que el trabajo en equipo no consiste solamente en dividir las tareas, sino también en compartir conocimientos, resolver problemas y ayudarnos mutuamente para alcanzar un resultado común.

Finalmente, considero que el modelo de datos del Caso de Estudio es una parte fundamental del proyecto, ya que funciona como una base o fundamento sobre el cual se construirá el resto del sistema. Si el modelo de datos no está correctamente estructurado, sería mucho más difícil continuar con las siguientes etapas del proyecto. Por esta razón, el trabajo realizado en la normalización es importante, porque permite establecer una estructura organizada que servirá como punto de partida para el desarrollo posterior de la Red Social Pascualina.

- **Juan Pablo Carvajal Quiceno**

Al desarrollar la Tercera Forma Normal (3FN) dentro del proyecto Red Social Pascualina comprendimos que la normalización no es solo un requisito académico, sino el fundamento para construir una base de datos estable, escalable y sin redundancia. Iniciar desde la Primera y Segunda Forma Normal nos permitió organizar los datos en entidades coherentes, pero fue en la 3FN donde realmente entendimos el concepto de dependencia transitiva y su impacto negativo en la integridad de la información. Aprendimos a identificar cuando un atributo no clave dependía de otro atributo no clave y no directamente de la llave primaria. Un caso claro en nuestro proyecto fue en la tabla notificación, donde el nombre del tipo de notificación no dependía del id_notificacion, sino del id_tipo_notificacion. De igual forma en la tabla usuario, atributos como la descripción del tipo de documento, el rol y el tipo de usuario generaban redundancia. La solución fue crear tablas catálogo de referencia como tipo_documento, rol, tipo_usuario y tipo_notificacion (tabla 22), dejando en la tabla principal únicamente la llave foránea. Esto nos enseñó el valor de las tablas paramétricas para mantener la consistencia y facilitar futuros mantenimientos. Otro aprendizaje fundamental fue el manejo de las relaciones de muchos a muchos a través de las tablas intermedias. Las tablas 19 usuario_servicio y 20 usuario_producto fueron esenciales para romper la relación N:M que existía entre usuarios y servicios, y entre usuarios y productos. Comprendimos que sin estas tablas intermedias sería imposible registrar un historial de solicitudes y adquisiciones sin duplicar información. Además, aprendimos a definir correctamente sus llaves primarias subrogadas como id_solicitud e id_adquisicion, sus llaves foráneas y atributos propios de la relación como fecha_solicitud, estado, cantidad y fecha_adquisicion, así como a definir su cardinalidad 1:N hacia ambas entidades padre. En general, el proyecto Red Social Pascualina nos permitió pasar de una idea

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

abstracta de una red social institucional a un modelo relacional lógico y físico bien estructurado. Entendimos la importancia del trabajo en equipo del Equipo F para la toma de decisiones, la revisión cruzada de las tablas y la documentación detallada de cada descripción, tipo de dato y restricción. Hoy podemos afirmar que tenemos una base de datos en 3FN lista para ser implementada en un gestor como MySQL, que garantiza la integridad referencial, evita anomalías de inserción, actualización y eliminación, y que servirá como base sólida para el desarrollo de la aplicación de la Red Social Pascualina.

5.- Informe

Durante la elaboración del informe se procuró mantener una presentación clara, ordenada y coherente en cada uno de los apartados. La redacción fue revisada para que la información fuera fácil de comprender, evitando errores ortográficos y utilizando un lenguaje adecuado para explicar el desarrollo de las actividades.

Los resultados fueron organizados de manera estructurada, permitiendo identificar con facilidad la información obtenida durante el desarrollo del proyecto. Se procuró mantener una distribución uniforme de los contenidos y utilizar tablas cuando estas facilitaban la comprensión de la información.

En el diccionario de datos se organizó la información correspondiente a cada tabla, incluyendo los campos, sus descripciones, tipos de datos, tamaños, llaves, restricciones y observaciones. Se revisó que estos datos fueran claros y coherentes con la estructura planteada para la base de datos.

También se tuvo en cuenta la presentación de la hoja de cálculo, procurando que las tablas estuvieran organizadas, que los encabezados fueran claros y que la información pudiera consultarse fácilmente. Se mantuvo un formato uniforme para facilitar la lectura y evitar confusiones.

Finalmente, se realizó una revisión general de los documentos entregados para corregir posibles errores de escritura, información repetida o datos inconsistentes. De esta manera, se buscó que el trabajo tuviera una presentación limpia, organizada y acorde con las indicaciones establecidas para la actividad.

6.- Video de Sustentación

- [*Seguir las mismas instrucciones de la Tarea 1*](#)

7.- Repositorio GIT

- [*Seguir las mismas instrucciones de la Tarea 1*](#)

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

Rúbrica: Criterios de Evaluación de la Tarea

#	Ítems Tarea		Peso	Cal
1	Inventario de Tablas (Entidades y Relaciones)		10	
2	NORMALIZACIÓN	Normalización 1FN	20	
		Normalización 2FN	10	
		Normalización 3FN	10	
3	DICCIONARIO DE DATOS GENÉRICO (Lógico)		80	
4	Análisis de resultados (15) y Conclusiones individuales (15)		30	
5	Informe: Estructura, Contenido y Calidad de presentación		30	
6	Video de Sustentación. Nota: se evalúa la participación individual		100	
7	Repositorio GIT		10	
	NOTA = xx/100 =	Total	300	

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

ANEXO A

Tipos de Datos Genéricos – Proyecto Red Social Pascualina

Tipo de Dato Genérico	Descripción Conceptual	Uso Recomendado	Ejemplo en la Red Social
AUTOINCREMENTABLE	Número entero generado automáticamente como identificador único secuencial.	Claves primarias técnicas.	id_usuario, id_publicacion
UUID	Identificador único universal no secuencial.	Identificadores públicos o distribuidos.	uuid_usuario
ENTERO	Número sin decimales.	Contadores, edades, cantidades.	numero_likes, edad
DECIMAL	Número con parte fraccionaria.	Valores monetarios o métricas precisas.	costo_publicidad
LÓGICO	Valor booleano (verdadero/falso).	Estados binarios.	estado_activo, es_admin
TEXTO	Cadena de longitud variable amplia.	Descripciones, comentarios, publicaciones.	contenido_publicacion
CARACTER	Cadena corta de longitud fija o limitada.	Códigos, siglas, género, estado corto.	codigo_programa, genero
FECHA	Representa una fecha sin hora.	Cumpleaños, fecha_registro.	fecha_nacimiento
FECHA_HORA	Representa fecha y hora.	Trazabilidad de eventos.	fecha_creacion_post
IMAGEN	Archivo o referencia binaria de imagen.	Fotos de perfil o adjuntos gráficos.	foto_perfil
AUDIO	Archivo o referencia binaria de sonido.	Notas de voz.	audio_mensaje
URL	Dirección web válida.	Enlaces externos o multimedia.	enlace_video
ENUM	Conjunto limitado de valores predefinidos.	Estados controlados.	tipo_reaccion (LIKE, LOVE, WOW)
TEXTO_CORTO (opcional)	Cadena breve de tamaño limitado.	Títulos o nombres cortos.	titulo_grupo
BINARIO (opcional)	Datos en formato binario.	Archivos adjuntos generales.	archivo_adjunto
JSON, JSONB	Dato semi-estructurados	Información semi-est	hobbies, libros leídos, ect